

中国农业大学
2025~2026 学年春季学期
数学分析 II 课程考试试题解答

一、选择题：本题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $f(x) \geq 0$ 且 $\int_0^1 f(x) dx = 0$. 则 (A)

A. $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上恒等于零 B. $f(x)$ 在至多有限个点处非零
C. $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内必有零点, 但不恒为零 D. 以上都不对

解答 A. 若 $f(x_0) > 0$ 在某点 $x_0 \in [0, 1]$, 由连续性, 存在 x_0 的邻域 U 使 $f(x) > f(x_0)/2 > 0$ 在 U 上, 从而 $\int_0^1 f \geq \int_U f > 0$, 矛盾. 故 $f \equiv 0$. □

2. 以下正项级数中, 收敛的是 (C)

A. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ B. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{1+1/\ln n}}$ C. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$ D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+1/n}}$

解答 A 发散: 由积分判别法, $\int_2^{\infty} \frac{dx}{x \ln x} = \ln \ln x \Big|_2^{+\infty} = +\infty$.

B 发散: $n^{1/\ln n} = e^{\ln n / \ln n} = e$, 故 $\frac{1}{n^{1+1/\ln n}} = \frac{1}{en}$, 发散.

C 收敛: 由积分判别法, $\int_2^{\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^2} = \left[-\frac{1}{\ln x} \right]_2^{+\infty} = \frac{1}{\ln 2} < +\infty$.

D 发散: $n^{1/n} = e^{(\ln n)/n} \rightarrow 1$ 故 $\frac{1}{n^{1+1/n}} \sim \frac{1}{n}$, 发散. □

3. 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $R \in (0, +\infty)$. 以下说法正确的是 (C)

A. 级数在 $(-R, R)$ 上一致收敛.
B. 若级数在收敛域的某端点处收敛, 则必然绝对收敛.
C. 对任意 $r \in (0, R)$, 级数在 $[-r, r]$ 上绝对收敛且一致收敛.
D. 若级数在 $x = -R$ 处收敛, 则其收敛域包含 $[-R, R]$.

解答 A 错: 取 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ ($R = 1$), 余项 $\frac{x^{N+1}}{1-x} \rightarrow +\infty$ 当 $x \rightarrow 1^-$, 故级数在 $(-1, 1)$ 上不一致收敛.

B 错: 取 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ ($R = 1$), 在 $x = -1$ 处 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 条件收敛 (Leibniz 判别法), 非绝对收敛.

C 正确: 对 $|x| \leq r < R$, 有 $|a_n x^n| \leq |a_n| r^n$. 由收敛半径的定义, $\sum |a_n| r^n < +\infty$. 由 Weierstrass M 判别法, 级数在 $[-r, r]$ 上绝对收敛且一致收敛.

D 错: 取 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ ($R = 1$), 在 $x = -1$ 处收敛, 但在 $x = 1$ 处 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = +\infty$ 发散, 故收敛域 $[-1, 1)$ 不包含 $[-1, 1]$. □

4. 设二元函数 $f(x, y)$ 在点 $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ 的某个去心邻域 $\dot{O}((x_0, y_0), \delta)$ 内有定义, 且二次极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = 0$. 那么以下说法不正确的是 (A)

A. 若二次极限 $\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = 0$, 则二重极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y)$ 必然也存在.

B. 若二次极限 $\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = 1$, 则二重极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y)$ 必然不存在.

C. 若二重极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y)$ 存在, 则必然等于 0.

D. 若二重极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y)$ 存在, 则二次极限 $\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y)$ 可能存在也可能不存在.

解答 累次极限与重极限所有可能的取值情况如下:

二重极限	二次极限	
$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y)$	$\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y)$	$\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)$
A	A	A
A	A	✗
A	✗	A
A	✗	✗
✗	A	A
✗	A	B
✗	✗	A
✗	A	✗
✗	✗	✗

由此可知: A 不正确, 两个累次极限均存在且相等, 二重极限仍然可能不存在 (表中第 5 行).

B 正确: 若二重极限存在, 其值由任意趋近路径唯一确定, 故若两个累次极限均存在, 它们必然相等; 现在两者不等, 故二重极限不存在.

C 正确: 若二重极限 L 存在, 则在任意路径下 $f \rightarrow L$. 沿 $y = y_0$ 先固定再令 $y \rightarrow y_0$ 的路径推出 $L = 0$.

D 正确: 由表可知, 二重极限存在时, 两个累次极限不一定存在 (表中第 4 行). □

5. 设 $f_n(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $S(x)$. 以下说法不正确的是 (A)

A. 若每个 $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上可微, 则必有 $S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f'_n(x)$.

B. $S(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续.

C. $\int_a^b S(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b f_n(x) dx$.

D. 对任意 $x_0 \in [a, b]$ 及趋于 x_0 的数列 $\{x_m\} \subset [a, b]$, 有 $\lim_{m \rightarrow \infty} S(x_m) = S(x_0)$.

解答 A 不正确: 仅凭 $\sum f_n(x)$ 一致收敛不足以保证逐项求导合法, 还需要导函数级数 $\sum f'_n(x)$ 也一致收敛. 反例: 取 $f_n(x) = \sin(nx)/(n\sqrt{n})$, $x \in [0, 1]$ 上. 因 $|f_n(x)| \leq n^{-3/2}$, Weierstrass 判别法保证 $\sum f_n$ 一致收敛. 但 $f'_n(x) = \cos(nx)/\sqrt{n}$, 而 $\sum f'_n(0) = \sum 1/\sqrt{n}$ 发散, 故逐项求导公式不成立.

B 正确: 一致收敛的连续函数级数的和函数是连续函数.

C 正确: 由一致收敛性可逐项积分.

D 正确: D 等价于 $S(x)$ 在 x_0 处连续, 由 B 成立. □

二、填空题: 本题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分。

1. $\int_{-\pi}^{\pi} \ln \left(\frac{\sqrt{x^2 + 2026} + x}{\sqrt{x^2 + 2026} - x} \right) dx = \underline{0}$.

解答 被积函数是个奇函数, 所以在关于原点对称的区间 $[-\pi, \pi]$ 上积分值为 0. □

2. 使得反常积分 $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^s \ln^2 x}$ 收敛的实数 s 的取值范围为 $\underline{s \geq 1}$.

解答 当 $s > 1$ 时, 被积函数 $1/(x^s \ln^2 x) \leq 1/x^s$, 故积分收敛.

当 $s = 1$ 时, $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^2 x} = \left[-\frac{1}{\ln x} \right]_2^{+\infty} = \frac{1}{\ln 2} < +\infty$, 收敛.

当 $s < 1$ 时, 取 $\varepsilon = (1-s)/2 > 0$. 对充分大的 x , $\ln x \leq x^\varepsilon$, 故 $\frac{1}{x^s \ln^2 x} \geq \frac{1}{x^{s+2\varepsilon}} = \frac{1}{x^{(1+s)/2}}$.

由于 $(1+s)/2 < 1$, $\int_2^{\infty} x^{-(1+s)/2} dx$ 发散, 故原积分发散.

综上, 收敛的充要条件为 $s \geq 1$. □

3. 无穷乘积 $\prod_{n=2}^{\infty} \cos \frac{\pi}{2^n} = \underline{\frac{2}{\pi}}$.

解答 令 $x = \frac{\pi}{2}$, 并记 $p_n = \cos \frac{x}{2^n}$. 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = \cos 0 = 1$, 无穷乘积收敛的必要条件满足.

计算部分积 $P_n = \prod_{k=1}^n \cos \frac{x}{2^k}$. 利用二倍角公式 $\sin \theta \cos \theta = \frac{1}{2} \sin 2\theta$, 注意到

$$\begin{aligned} \sin \frac{x}{2^n} \cdot P_n &= \cos \frac{x}{2} \cdot \cos \frac{x}{4} \cdots \left(\cos \frac{x}{2^n} \cdot \sin \frac{x}{2^n} \right) = \cos \frac{x}{2} \cdot \cos \frac{x}{4} \cdots \cos \frac{x}{2^{n-1}} \cdot \frac{1}{2} \sin \frac{x}{2^{n-1}} \\ &\vdots \\ &= \cos \frac{x}{2} \cdot \frac{1}{2^{n-1}} \sin \frac{x}{2} = \frac{1}{2^n} \sin x. \end{aligned}$$

故对所有正整数 n 均有 $\sin \frac{x}{2^n} \cdot P_n = \frac{\sin x}{2^n}$. 当 n 充分大时 $\frac{x}{2^n} \rightarrow 0$, $\sin \frac{x}{2^n} \neq 0$, 从而

$$P_n = \frac{\sin x}{2^n \sin \frac{x}{2^n}} = \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{x/2^n}{\sin(x/2^n)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x},$$

上式最后的取极限成立是因为 $\frac{t}{\sin t} \rightarrow 1$ 当 $t \rightarrow 0$. 故无穷乘积收敛且

$$\prod_{n=1}^{\infty} \cos \frac{x}{2^n} = \frac{\sin x}{x}.$$

将 $x = \frac{\pi}{2}$ 代回上式即有

$$\prod_{n=2}^{\infty} \cos \frac{\pi}{2^n} = \prod_{n=1}^{\infty} \cos \frac{x}{2^n} = \frac{\sin x}{x} = \frac{1}{\pi/2} = \frac{2}{\pi}.$$

□

4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{n^2}{n^2 + k^2} = \underline{\frac{\pi}{4}}$.

解答 注意到 $\frac{n^2}{n^2 + k^2} = \frac{1}{1 + (k/n)^2}$, 故

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{n^2}{n^2 + k^2} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + (k/n)^2}$$

是函数 $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ 在 $[0, 1]$ 上以右端点为标记点的 Riemann 和. 由定积分的定义,

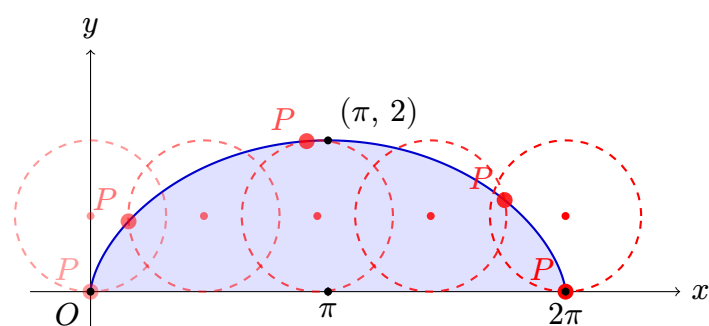
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{n^2}{n^2 + k^2} = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4}.$$

□

5. 摆线 $x = t - \sin t, y = 1 - \cos t$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 与 x 轴围成的图形的面积为 3π .

解答

$$S = \int_0^{2\pi} y \, dx = \int_0^{2\pi} (1 - \cos t)^2 \, dt = \int_0^{2\pi} (1 - 2\cos t + \cos^2 t) \, dt = 2\pi - 0 + \pi = 3\pi.$$



□

三、计算题：本题共 2 小题，共 20 分。本题应写出具体演算步骤。

1. (10 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1) \cdot 2^n}$ 的收敛域及和函数.

解答 记 $a_k = \begin{cases} \frac{1}{(2n-1) \cdot 2^n}, & k = 2n-1, \\ 0, & k = 2n, \end{cases}$ 则由 Cauchy-Hadamard 定理,

$$\frac{1}{R} = \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_k} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[2n-1]{\frac{1}{(2n-1) \cdot 2^n}} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

故收敛半径 $R = \sqrt{2}$. 在端点 $x = \pm\sqrt{2}$ 处, 通项化为 $\pm \frac{1}{(2n-1)\sqrt{2}} \rightarrow 0$, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)\sqrt{2}}$ 与

调和级数相比较发散, 故两端点处级数发散, 收敛域为 $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$.

令 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1) \cdot 2^n}$, 则 $S(0) = 0$ 且

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2(n-1)}}{2^n} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x^2}{2}\right)^{n-1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-x^2/2} = \frac{1}{2-x^2}, \quad |x| < \sqrt{2}.$$

积分:

$$S(x) = \int_0^x \frac{dt}{2-t^2} = \int_0^x \frac{dt}{(\sqrt{2}+t)(\sqrt{2}-t)} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \frac{\sqrt{2}+x}{\sqrt{2}-x}, \quad x \in (-\sqrt{2}, \sqrt{2}).$$

□

2. (10 分) 计算 Cauchy 主值积分 (cpv) $\int_{-2}^2 \frac{1}{x^2-1} \, dx$.

解答 被积函数 $f(x) = \frac{1}{x^2-1}$ 在积分区间 $[-2, 2]$ 上有两个奇点 $x = -1$ 和 $x = 1$. 根据柯西主值的定义, 有

$$(\text{cpv}) \int_{-2}^2 \frac{1}{x^2-1} \, dx = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left(\int_{-2}^{-1-\epsilon} \frac{1}{x^2-1} \, dx + \int_{-1+\epsilon}^{1-\epsilon} \frac{1}{x^2-1} \, dx + \int_{1+\epsilon}^2 \frac{1}{x^2-1} \, dx \right).$$

首先计算不定积分:

$$\int \frac{1}{x^2-1} \, dx = \frac{1}{2} \int \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} \right) \, dx = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| + C.$$

将其代入各段积分中, 可得

$$\int_{-2}^{-1-\epsilon} \frac{1}{x^2-1} \, dx = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| \Big|_{-2}^{-1-\epsilon} = \frac{1}{2} \left[\ln \left(\frac{2+\epsilon}{\epsilon} \right) - \ln 3 \right].$$

$$\begin{aligned} \int_{-1+\epsilon}^{1-\epsilon} \frac{1}{x^2-1} \, dx &= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| \Big|_{-1+\epsilon}^{1-\epsilon} = \frac{1}{2} \left[\ln \left(\frac{\epsilon}{2-\epsilon} \right) - \ln \left(\frac{2-\epsilon}{\epsilon} \right) \right] \\ &= -\ln \left(\frac{2-\epsilon}{\epsilon} \right). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_{1+\epsilon}^2 \frac{1}{x^2-1} \, dx &= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| \Big|_{1+\epsilon}^2 = \frac{1}{2} \left[\ln \left(\frac{1}{3} \right) - \ln \left(\frac{\epsilon}{2+\epsilon} \right) \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[\ln \left(\frac{2+\epsilon}{\epsilon} \right) - \ln 3 \right]. \end{aligned}$$

将上述三段结果相加, 得到

$$\begin{aligned} &\left(\int_{-2}^{-1-\epsilon} + \int_{-1+\epsilon}^{1-\epsilon} + \int_{1+\epsilon}^2 \right) \frac{1}{x^2-1} \, dx \\ &= \frac{1}{2} \left[\ln \left(\frac{2+\epsilon}{\epsilon} \right) - \ln 3 \right] - \ln \left(\frac{2-\epsilon}{\epsilon} \right) + \frac{1}{2} \left[\ln \left(\frac{2+\epsilon}{\epsilon} \right) - \ln 3 \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \ln\left(\frac{2+\epsilon}{\epsilon}\right) - \ln\left(\frac{2-\epsilon}{\epsilon}\right) - \ln 3 \\
&= \ln(2+\epsilon) - \ln \epsilon - \ln(2-\epsilon) + \ln \epsilon - \ln 3 \\
&= \ln(2+\epsilon) - \ln(2-\epsilon) - \ln 3.
\end{aligned}$$

令 $\epsilon \rightarrow 0^+$, 则有

$$(\text{cpv}) \int_{-2}^2 \frac{1}{x^2-1} dx = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} [\ln(2+\epsilon) - \ln(2-\epsilon) - \ln 3] = \ln 2 - \ln 2 - \ln 3 = -\ln 3.$$

□

四、解答题：本题共 5 小题，共 50 分。解答应写出文字说明或者证明过程。注意，若一道题分为多个小问，则该题前面小问的结论可以用于后面的小问，但反过来不行。

1. (8 分) 设 $f(x)$ 为定义在 $(a, +\infty)$ 上的函数, 请叙述反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 条件收敛的定义, 并给一个条件收敛的反常积分的例子.

解答 反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 条件收敛指的是 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 且 $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 发散.

例子: $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$. (不限于此例)

□

2. (10 分) 设函数 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 定义为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

- (1) 证明: 对任意 $k \in \mathbb{R}$, 有 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, kx) = 0$.

- (2) 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, x^2)$.

- (3) 判断二重极限 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y)$ 是否存在, 并说明 f 在原点处是否连续.

解答

- (1) 当 $k = 0$ 时, $f(x, 0) = 0$ 对一切 $x \neq 0$ 成立, 极限显然为 0. 当 $k \neq 0$ 时,

$$f(x, kx) = \frac{x^2 \cdot kx}{x^4 + k^2 x^2} = \frac{kx}{x^2 + k^2}.$$

由于 $\left| \frac{kx}{x^2 + k^2} \right| \leq \frac{|k| \cdot |x|}{k^2} = \frac{|x|}{|k|} \rightarrow 0$ 当 $x \rightarrow 0$, 故 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, kx) = 0$.

- (2) 沿抛物线路径 $y = x^2$:

$$f(x, x^2) = \frac{x^2 \cdot x^2}{x^4 + (x^2)^2} = \frac{x^4}{2x^4} = \frac{1}{2}, \quad x \neq 0.$$

$$\text{故 } \lim_{x \rightarrow 0} f(x, x^2) = \frac{1}{2}.$$

- (3) 由 (1), 沿任意过原点的直线趋近时极限为 0; 由 (2), 沿抛物线 $y = x^2$ 趋近时极限为 $\frac{1}{2}$. 两条路径给出不同的极限值, 故二重极限 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y)$ 不存在. 由于二重极限不存在, f 在原点处不连续.

□

3. (10 分) 设 $\{a_n\}$ 为正数列, 且正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散. 令 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^2}$ 收敛.

解答 由于 S_n 单调递增, 对 $n \geq 2$ 有 $S_n \geq S_{n-1} > 0$, 故

$$\frac{a_n}{S_n^2} = \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n^2} \leq \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n \cdot S_{n-1}} = \frac{1}{S_{n-1}} - \frac{1}{S_n}.$$

对上式从 $n = 2$ 到 N 求和, 得

$$\sum_{n=2}^N \frac{a_n}{S_n^2} \leq \sum_{n=2}^N \left(\frac{1}{S_{n-1}} - \frac{1}{S_n} \right) = \frac{1}{S_1} - \frac{1}{S_N} \leq \frac{1}{S_1} = \frac{1}{a_1}.$$

由于各项非负且部分和有界, 正项级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^2}$ 收敛, 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^2}$ 收敛.

□

4. (10 分) 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 是定义在 $\mathbb{R}^n$ 上取值在 $\mathbb{R}^m$ 中的连续向量值函数.

- (1) 设 $E \subset \mathbb{R}^m$ 是 $\mathbb{R}^m$ 中开集. 请证明: E 在 f 下的原像

$$f^{-1}(E) = \{x \in \mathbb{R}^n : f(x) \in E\}$$

必然是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集.

- (2) 设 $F \subset \mathbb{R}^n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中有界闭集. 请问 F 在 f 下的像

$$f(F) = \{y \in \mathbb{R}^m : \exists x \in F, f(x) = y\}$$

是否必然是 $\mathbb{R}^m$ 中有界闭集? 若是, 请给出证明; 若否, 请给出反例.

- (3) 若 $F \subset \mathbb{R}^n$ 仅是 $\mathbb{R}^n$ 中的闭集, 不一定有界. 请问这种情况下, F 在 f 下的像 $f(F)$ 是否仍必然是 $\mathbb{R}^m$ 中的闭集? 若是, 请给出证明; 若否, 请给出反例.

解答

(1) 由开集的定义, 只要证明 $\forall x \in f^{-1}(E)$, x 是 $f^{-1}(E)$ 的内点即可:

由于 E 是开集, 那么 $f(x) \in E$ 是 E 的内点, 从而存在该点的邻域

$$O(f(x), \varepsilon) = \{y \in \mathbb{R}^m : d(y, f(x)) < \varepsilon\} \subset E.$$

由于 f 连续, 故对于取好的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对任意 $\tilde{x} \in O(f(x), \delta)$, 总有 $d(f(\tilde{x}), f(x)) < \varepsilon$, 即 $f(\tilde{x}) \in O(f(x), \varepsilon)$. 这表明

$$f(O(x, \delta)) \subset O(f(x), \varepsilon) \subset E,$$

即有

$$O(x, \delta) \subset f^{-1}(E),$$

这就证明了 x 是 $f^{-1}(E)$ 的内点.

(2) $f(F)$ 必然是 $\mathbb{R}^m$ 中有界闭集. 原因如下:

欧氏空间中的集合是有界闭集, 与它是紧集是等价的. 我们只要验证 $f(F)$ 是紧集即可. 任取 $f(F)$ 的一个开覆盖

$$f(F) \subset \bigcup_{i \in I} U_i, \quad U_i \text{ 是 } \mathbb{R}^m \text{ 中开集}.$$

那么有 $F \subset \bigcup_{i \in I} f^{-1}(U_i)$. 由第 (1) 问知, 由于 f 连续, 故每一个 $f^{-1}(U_i)$ 都是 $\mathbb{R}^n$ 中开集, 即 $\bigcup_{i \in I} f^{-1}(U_i)$ 构成了 F 的一个开覆盖. 由于 $F \subset \mathbb{R}^n$ 是有界闭集, 即紧集, 可以

从这个开覆盖中选出有限子覆盖

$$F \subset f^{-1}(U_{i_1}) \cup f^{-1}(U_{i_2}) \cup \dots \cup f^{-1}(U_{i_n}),$$

从而有

$$f(F) \subset U_{i_1} \cup U_{i_2} \cup \dots \cup U_{i_n}.$$

也就是说, 对 $f(F)$ 的任意开覆盖, 都可以从中选取出它的有限开覆盖, 故 $f(F)$ 是紧集, 即有界闭集.

(3) 当 $F \subset \mathbb{R}^n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的无界闭集时, $f(F)$ 有可能不是 $\mathbb{R}^m$ 中的闭集. 例如 (不限于该例子):

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \frac{1}{x^2 + 1},$$

对于无界闭集 $F = [0, +\infty)$, 其像集 $f(F) = (0, 1]$ 不是闭集.

□

5. (12 分) 考虑定义在 $s \in (1, +\infty)$ 上的 Riemann zeta 函数 $\zeta(s) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$.

(1) 请证明: $\lim_{s \rightarrow +\infty} \zeta(s) = 1$. (提示: 利用级数与积分的关系)

(2) 已知在 $|x| < 1$ 范围内成立无穷乘积展开

$$\frac{\sin \pi x}{\pi x} = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{n^2}\right),$$

请由此计算 $f(x) = \tan x$ 在 $x = 0$ 附近的幂级数展开, 并求其收敛半径. (提示: 对无穷乘积展开式取对数导数 $\frac{d}{dx}(\ln(\cdot))$, 并利用恒等式 $\tan x = \cot x - 2 \cot 2x$)

(3) 求 $\zeta(2), \zeta(4)$ 的值.

解答

(1) 对于 $s > 1$ 有

$$1 \leq \zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = 1 + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^s} \leq 1 + \sum_{n=2}^{\infty} \int_{n-1}^n \frac{1}{x^s} dx = 1 + \int_1^{\infty} \frac{1}{x^s} dx = 1 + \frac{1}{s-1}.$$

上式右端关于 $s \rightarrow +\infty$ 的极限等于 1, 由夹逼准则知 $\lim_{s \rightarrow +\infty} \zeta(s) = 1$.

(2) 对无穷乘积展开式两边取对数导数 $\frac{1}{\pi} \cdot \frac{d}{dx}(\ln(\cdot))$ 有

$$\frac{\cos \pi x}{\sin \pi x} - \frac{1}{\pi x} = -\frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2x}{n^2} \cdot \left(1 - \frac{x^2}{n^2}\right)^{-1},$$

从而有

$$\begin{aligned} \pi x \cot \pi x &= 1 - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^2}{n^2} \cdot \left(1 - \frac{x^2}{n^2}\right)^{-1} = 1 - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^2}{n^2} \cdot \left(\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{x^2}{n^2}\right)^k\right) \\ &= 1 - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{x^2}{n^2}\right)^k = 1 - 2 \sum_{k=1}^{\infty} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2k}}\right) x^{2k} \\ &= 1 - 2 \sum_{k=1}^{\infty} \zeta(2k) x^{2k}. \end{aligned}$$

由此可求得

$$\cot x = \frac{1}{x} - 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\zeta(2k)}{\pi^{2k}} x^{2k-1},$$

代入 $\tan x = \cot x - 2 \cot 2x$ 可得

$$\tan x = 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(4^k - 1)\zeta(2k)}{\pi^{2k}} x^{2k-1}.$$

进一步利用第 (1) 问证明的 $\lim_{n \rightarrow \infty} \zeta(n) = 1$, 可得

$$\frac{1}{R^2} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{(4^{k+1} - 1)\zeta(2k + 2)}{\pi^{2k+2}} \cdot \frac{\pi^{2k}}{(4^k - 1)\zeta(2k)} = \frac{4}{\pi^2},$$

从而知 $\tan x$ 的收敛半径 $R = \frac{\pi}{2}$.

(3) $\tan x$ 在 $x = 0$ 附近的 Taylor 级数为 $\tan x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\tan^{(n)}(0)}{n!} x^n$. 将其与第 (2) 问中求得

的用 Riemann zeta 函数 $\zeta(s)$ 在 $s = 2, 4, \dots$ 处的特殊值表达的幂级数展开对比得

$$\tan'(0) = \frac{2 \cdot (4 - 1)}{\pi^2} \zeta(2) = \frac{6}{\pi^2} \zeta(2), \quad \frac{\tan^{(3)}(0)}{3!} = \frac{2 \cdot (4^2 - 1)}{\pi^4} \zeta(4) = \frac{30}{\pi^4} \zeta(4).$$

容易算得

$$\begin{aligned} \tan'(0) &= \left. \frac{1}{\cos^2 x} \right|_{x=0} = 1, \\ \tan^{(3)}(0) &= (4 \sec^2 x \tan^2 x + 2 \sec^4 x) \Big|_{x=0} = 2, \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} \zeta(2) &= \frac{\pi^2}{6} \cdot \tan'(0) = \frac{\pi^2}{6}, \\ \zeta(4) &= \frac{\pi^4}{30} \cdot \frac{\tan^{(3)}(0)}{3!} = \frac{\pi^4}{90}. \end{aligned}$$

□